

Helicociencia

Ciencia en acción

*Soluciones para
un futuro sostenible*



 **SACO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL

Helicociencia 2026

Ciencia en acción: Soluciones para un futuro sostenible

La problemática concreta abarca la escasez y contaminación del agua, la dependencia de energías fósiles, la acumulación de plásticos y diversos riesgos a la salud pública

Los grandes desafíos de nuestro tiempo requieren nuevas ideas y acciones concretas. Por ello, nuestra Helicociencia : Ciencia en Acción, Soluciones para un futuro sostenible promueve que los estudiantes utilicen la ciencia y la tecnología para comprender problemáticas como la contaminación, el cambio climático y la gestión de residuos, transformando el conocimiento en soluciones con impacto positivo para un mundo más sostenible.



Helicociencia 2026

Ciencia en acción: Soluciones para un futuro sostenible

OBJETIVO:

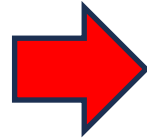
Promover la participación activa de la comunidad educativa en experiencias de investigación, ciencia, tecnología e innovación, mediante el desarrollo y la socialización de proyectos científicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fomenten el pensamiento científico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la búsqueda de soluciones innovadoras frente a problemáticas de su entorno.



DISPOSICIONES GENERALES

- Los directores, coordinadores y docentes del área de Ciencia y Tecnología son los responsables de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la actividad.

¿Quiénes participan?



Participan todos los estudiantes de 1° a 4° grado del nivel secundario de turno mañana y tarde.



- La Helicociencia 2026 se desarrollará durante el III bimestre en todas las sedes de la organización.
- El nivel de logro alcanzado por el estudiante en su proyecto de Helicociencia 2026 se considerará dentro de los indicadores de evaluación del III bimestre en los cursos de Física, Química y Biología.

- ❑ A partir del **lunes 22 de junio**, los estudiantes podrán ingresar a la página web de *Helicociencia 2026*:

PÁGINA WEB

<https://materialessecundaria.github.io/helicociencia/>

En la página encontraremos las bases y lineamientos de participación.



Organización en el aula y designación de temas

El **tutor del aula**, en coordinación con el **director de sede**, será responsable de conformar los grupos de trabajo, asegurando una distribución equitativa de estudiantes para los cursos.

Equipos de Física

Equipos de Química

Equipos de biología

- Cada grupo estará conformado por 5 o 6 estudiantes. Además, deberán asignar a su equipo el **nombre y apellido de un científico** vinculado al tema que desarrollarán en su proyecto.
- Los estudiantes, con la orientación del tutor, seleccionará el curso (Física, Química o Biología) y el tema que desarrollarán como proyecto de *Helicociencia 2026*. El tutor deberá **garantizar una distribución equitativa**.
- Cada grupo deberá designar un delegado y asegurar la participación activa de todos sus integrantes desde el inicio hasta la presentación final del proyecto.
- La asistencia a los seminarios es obligatoria, ya que es parte de la evaluación de proceso.

- Cada grupo deberá designar un delegado y asegurar la participación activa de todos sus integrantes desde el inicio hasta la presentación final del proyecto.
- El tutor registrará la información de cada equipo en el **formato de lista de grupos**. Es importante **garantizar la entrega oportuna** al docente del curso la lista de equipos, temas asignados y las fichas de cotejo impresas desde el primer seminario. Esta actividad se deberá realizarse en los meses de agosto y setiembre, según el horario de cada docente.

GRUPOS DE HELICOCIENCIA 2026 – SEDE

Curso	
Grado y sección	
Tutor	
Docente	

GRUPO 1:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

GRUPO 2:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

GRUPO 3:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

TEMARIO HELICOCIENCIA 2026

1.º DE SECUNDARIA	2.º DE SECUNDARIA	3.º DE SECUNDARIA	4.º DE SECUNDARIA
FÍSICA			
Destilador Solar de Desalinización: Convertir agua no apta para consumo en agua pura usando el ciclo del agua provocado por radiación térmica.	Bombas de Ariete Hidráulico: Aprovechamiento del "golpe de ariete" (energía cinética) para elevar agua a zonas altas sin usar combustible.	Refrigerador de Evaporación "Pot-in-Pot": Uso del calor latente de evaporación para conservar vegetales sin red eléctrica.	Celda de Electrólisis de Hidrógeno: Producción de combustible limpio a partir de agua mediante corriente eléctrica de paneles solares.
Lámparas de Refracción (Botella de Moser): Uso de la refracción de la luz en agua reciclada para iluminar viviendas sin electricidad durante el día.	Bicicleta Generadora de Energía: Transformación de la energía mecánica rotacional en energía eléctrica para cargar dispositivos de bajo consumo.	Muro Trombe (Calefacción Solar Pasiva): Aprovechamiento de la inercia térmica y la convección para calentar hogares en zonas altoandinas.	Cargador Solar de Baterías de Litio: Implementación de circuitos de control para optimizar la carga y vida útil de los recursos tecnológicos.
Filtro de Bio-arena por gravedad: Estudio de la porosidad y presión hidrostática para purificar agua de lluvia.	Vehículo Solar de Material Reciclado: Aplicación de la cinemática para optimizar el peso y la velocidad en transporte cero emisiones.	Cocina Solar de Concentración: Optimización de la reflexión de la luz para eliminar el uso de leña y reducir la deforestación.	Inducción Electromagnética en Suelos Radiantes: Propuesta de calefacción eficiente mediante campos magnéticos.
Papel Reciclado con Fibras Naturales: Análisis de la tensión superficial y resistencia mecánica de nuevos materiales de empaque.	Sistema de Riego por Capilaridad: Estudio de las fuerzas intermoleculares del agua para optimizar el recurso hídrico en la agricultura escolar.	Aislamiento Térmico con Neumáticos Reciclados: Estudio del coeficiente de conductividad térmica en materiales de desecho.	Microturbina Hidroeléctrica para Tuberías: Generación de energía aprovechando el flujo de agua residual de los edificios.
Prensa Manual de Briquetas: Uso de la ventaja mecánica (palancas) para compactar papel y aserrín en combustible para cocina.	Aerogenerador de Eje Vertical (Savonius): Captura de energía eólica usando envases PET para generar torque y electricidad.	Biodigestor de Cúpula Fija: Transformación de residuos orgánicos en biogás, midiendo la presión interna mediante la Ley de Boyle-Mariotte.	Motor de Solenoide Sostenible: Prototipo de motor eléctrico simple que utiliza materiales reciclados para demostrar la fuerza de Lorentz.

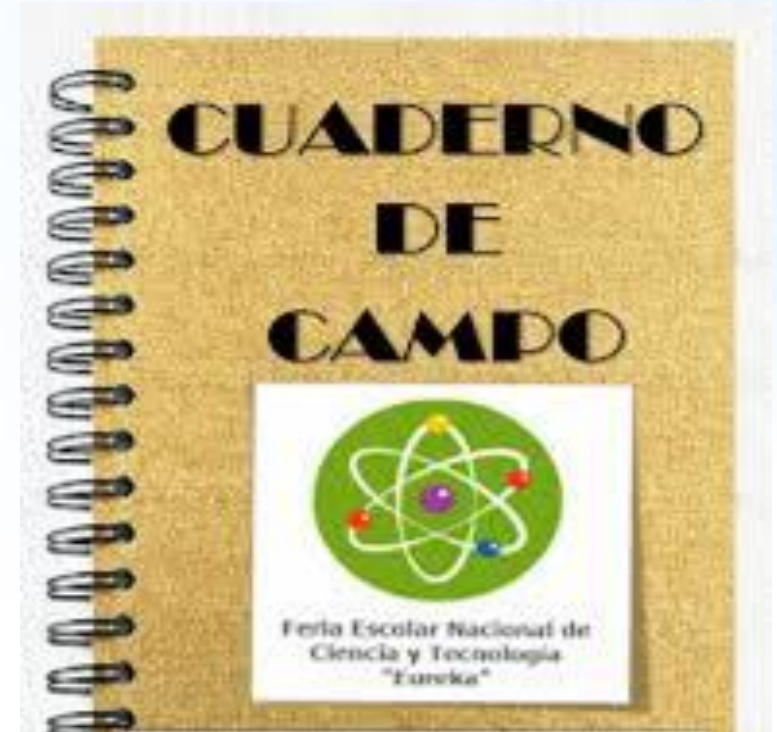
Deshidratador Solar de Alimentos: Aprovechamiento de la transferencia de calor por convección para conservar recursos alimenticios.	Puente Elevador Hidráulico de Basura: Uso del Principio de Pascal para sistemas de recolección eficiente en ciudades sostenibles.	Colector de Agua de Niebla (Atrapanieblas): Uso de mallas para recolectar agua atmosférica mediante procesos de condensación.	Sistema de Iluminación Inteligente con Sensores: Uso de fotorresistencias para automatizar el ahorro energético en la escuela.
Cocina Solar Parabólica: Construcción de un horno usando superficies reflectantes (como papel aluminio) con forma de parábola para concentrar los rayos solares en un punto central.	Seguidor Solar Hidráulico: Un prototipo que mueve un panel solar para seguir la trayectoria del sol usando la presión de agua en jeringas o el desplazamiento de masa de un fluido.	Purificador de Agua por Radiación UV: Un sistema que utiliza la radiación UV del sol para eliminar patógenos en el agua.	Seguidor Solar Automático con Microcontrolador: Desarrollo de un sistema que utiliza fotorresistencias (LDR) para detectar la posición del sol y mover un panel fotovoltaico automáticamente.
Generador Hidráulico de Microescala: Uso de una rueda de paletas (turbina simple) conectada a un pequeño motor de corriente continua (usado como generador) para encender un LED	Bio-Digestor Casero: Construcción de un contenedor hermético para desechos orgánicos.	Termoeléctrico de Residuos: Uso de celdas Peltier para convertir el calor residual (de una cocina o una vela) directamente en energía eléctrica para encender una lámpara o cargar un celular.	Generador Piezoeléctrico para Pavimentos Inteligentes: Implementación de cristales piezoeléctricos bajo una superficie transitada (pasillos escolares).
Refrigerador de arcilla: Un sistema de dos vasijas de barro con arena húmeda entre ellas. Al evaporarse el agua de la arena, extrae calor de la vasija interior, bajando la temperatura.	Desalinizador por Condensación de Humedad: A diferencia del destilador simple, este proyecto se enfoca en capturar la humedad del aire o evaporar agua salina en un sistema cerrado para obtener agua potable en zonas costeras áridas.	Generador Undimotriz de Columna de Agua Oscilante: Prototipo que captura el movimiento de las olas del mar. Al subir la marea dentro de una cámara, desplaza aire que mueve una turbina.	Refrigeración Termoeléctrica por Efecto Peltier: Construcción de una nevera portátil de estado sólido (sin gases refrigerantes nocivos) usando celdas Peltier.
Cargador Solar Portátil: Conexión de celdas solares pequeñas en serie o paralelo para alimentar un regulador de voltaje.	Cargador de Inducción para Linternas: Creación de una linterna de agitación donde un imán de neodimio pasa a través de una bobina de cobre al agitarla, generando corriente eléctrica que se almacena en un capacitor.	Sistema de Comunicación por Luz: Transmisión de audio o datos simples a través de un rayo de luz LED hacia una celda solar o fototransistor.	Medidor de Calidad de Aire con Difracción Láser: Un prototipo que utiliza un haz láser para detectar partículas en suspensión (PM2.5/PM10).

DESARROLLO DEL PROYECTO HELICOCIENCIA

1. CUADERNO DE CAMPO

- El **cuaderno de campo** constituye un instrumento de seguimiento que permite al docente monitorear el desarrollo del proyecto de investigación. El docente será responsable de realizar observaciones periódicas como parte del proceso de control y evaluación. **No es obligatoria** la decoración del cuaderno; lo más importante es la claridad, el orden y la calidad del contenido registrado.
- Cada cuaderno de campo deberá estar **forrado** según el color asignado al curso.

- **Biología:** Verde
- **Química:** Amarillo
- **Física:** Celeste



- Es de carácter obligatorio que cada grupo debe su cuaderno de campo a todos las asesorías programadas. El cuaderno deberá contener las fichas de revisión impresas y pegadas en la parte final.

El cuaderno de campo de cada grupo deberá tener los siguientes elementos:

1. Carátula

- Nombre de la asignatura.
- Título del proyecto.
- Nombre del equipo.
- Integrantes.
- Grado y sección.

2. Registro del proceso de investigación

- Fecha de cada sesión de trabajo
- Actividades realizadas
- Observaciones y hallazgos
- Datos obtenidos (mediciones, encuestas, resultados, etc.).
- Evidencias (fotografías, gráficos, bocetos, tablas).
- Dificultades encontradas.
- Acuerdos y tareas para la siguiente sesión.
- Firma del docente asesor.

3. Anexos

- Ficha de seguimiento o revisión del cuaderno de campo.
- Ficha de evaluación de grupo

El contenido del cuaderno de campo puede realizarse a mano o de manera impresa; en ambos casos debe cumplir con la estructura solicitada.

Estructura del tríptico:

- Carátula
- Introducción
- Objetivos
- Marco teórico
- Materiales y procedimiento
- Conclusiones
- Información del científico

(Imagen del proyecto terminado)

CONCLUSIONES

"Frase científica referente al tema"

CIENTÍFICO

(Aportes a la ciencia)

 **SAGO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL

HELICOCIENCIA

***"Ciencia y bienestar: construyendo
un estilo de vida saludable"***

NOMBRE DEL GRUPO

(Imagen referencial del
proyecto)

TEMA ELEGIDO:

INTEGRANTES:

-
-
-
-
-

CURSO:
GRADO Y SECCIÓN:
TURNO:
DOCENTE ASESOR:

2025

INTRODUCCIÓN

(Presentación del proyecto)

OBJETIVOS:

-
-
-

MARCO TEÓRICO

(Imagen relacionada a un concepto detallado en el marco teórico)

MATERIALES:

-
-
-

PROCEDIMIENTOS:

1.

(Imagen referencial del procedimiento)

2.

(Imagen referencial del procedimiento)

3.

(Imagen referencial del procedimiento)

Estructura del informe:

1. Portada:

- Título del proyecto
- Nombre de la institución educativa
- Nombre del grupo
- Integrantes
- Grado y sección
- Docente asesor

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Objetivo

4. Marco teórico

5. Metodología (materiales y procedimiento)

6. Resultados (Gráficos, tablas, fotografías u otros.)

7. Conclusiones

8. Anexos (opcional)

Estructura de gigantografía o panel:

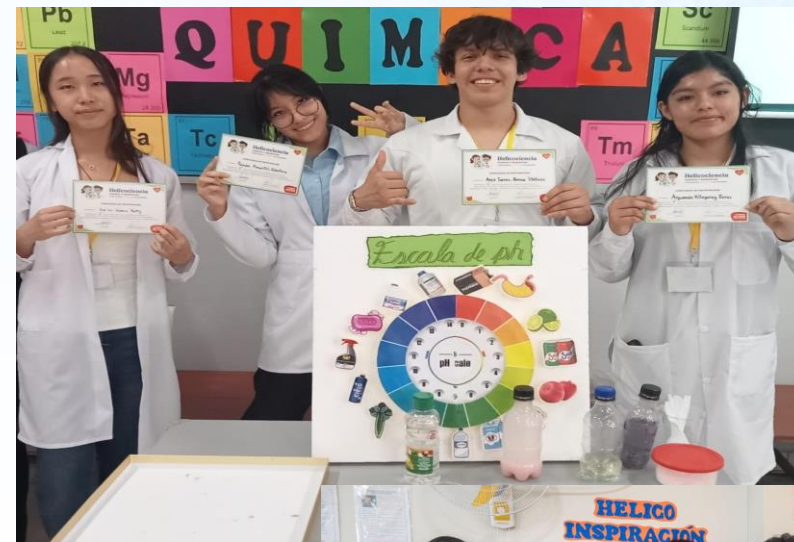
- Título del tema del proyecto
- Nombre del equipo de trabajo (científico elegido)
- Imágenes del proyecto
- Fundamentación del proyecto

El diagrama muestra la estructura de una gigantografía o panel de proyecto. En la esquina superior izquierda, se encuentra el logo de SAGO OLIVEROS SISTEMA HELICOIDAL. El contenido principal está organizado en secciones verticales: 'TEMA DEL PROYECTO' en la parte superior, seguido de 'NOMBRE DEL GRUPO (científico)'. Debajo de esto hay un recuadro con el texto 'IMÁGENES DEL PROYECTO'. En la parte inferior, se indica 'FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO' con un recuadro vacío para el contenido.

DÍA CENTRAL DE HELICOCIENCIA – III BIMESTRE

En esta etapa final se valorarán en cada proyecto los siguientes aspectos:

- ✓ Puntualidad.
- ✓ Presentación del stand.
- ✓ Presentación de los estudiantes
(correctamente uniformados con mandil blanco y fotocheck)
- ✓ Presentación del proyecto final.
- ✓ Originalidad y creatividad en la presentación.
- ✓ Dominio del tema.
- ✓ Habilidades y destrezas en la ejecución del experimento y/o proyecto



Las fechas de presentación central de Helicociencia 2026 está programada para el 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre.

Helicociencia

Ciencia en acción

*Soluciones para
un futuro sostenible*



 **SACO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL